Aluno: José Mário de Melo Brandão Guimarães

PARTE 1: Auditoria dos requisitos

1. Quantidade de ingressos

- **Problema:** Não diz o que acontece com 0, números negativos ou mais de 6.
- **Impacto:** Pode gerar comportamento inesperado.
- **Pergunta ao PO:** O sistema deve bloquear essas quantidades?

2. Cupom

- **Problema:** “Cliente” não está definido.
- **Impacto:** O cupom pode ser usado mais de uma vez pela mesma pessoa.
- **Pergunta ao PO:** Cliente é definido por conta, CPF, cartão ou pedido?

3. Transferência

- **Problema:** Existem duas regras diferentes sobre as 2 horas.
- **Impacto:** Não sabemos se pode transferir exatamente 2 horas antes.
- **Pergunta ao PO:** Nesse momento a transferência deve ser permitida ou bloqueada?

4. Tempo da compra

- **Problema:** Diz que deve levar menos de 2 minutos, mas não explica como medir.
- **Impacto:** Fica difícil saber se o requisito foi cumprido.
- **Pergunta ao PO:** Em quais condições esse tempo deve ser medido?

5. Usuários simultâneos

- **Problema:** Fala em 20 mil usuários, mas não diz quais funções serão usadas.
- **Impacto:** O teste pode não representar o uso real.
- **Pergunta ao PO:** Todas as funções precisam suportar 20 mil usuários?

6. Dono do ingresso

- **Problema:** Não explica como o sistema identifica o proprietário.
- **Impacto:** Pode haver acesso indevido.
- **Pergunta ao PO:** Como será validado o proprietário?

Verificação

Problema 1 — Transferência: Revisar os documentos já mostraria a contradição das duas regras.

Problema 2 — Cupom: A revisão do requisito mostraria que “cliente” não está definido.

PARTE 2: Os 10 testes

T01 — Comprar 0 ingressos

- **Risco:** Aceitar quantidade inválida.
- **Cenário:** Comprar 0.
- **Esperado:** Compra bloqueada.
- **Técnica:** Particionamento de Equivalência.
- **Tipo:** Funcional.
- **Prioridade:** Alta.

T02 — Comprar 6 ingressos

- **Risco:** Erro no limite máximo.
- **Cenário:** Comprar 6.
- **Esperado:** Compra realizada.
- **Técnica:** Valor Limite.
- **Tipo:** Funcional.
- **Prioridade:** Crítica.

T03 — Comprar 7 ingressos

- **Risco:** Sistema aceitar ou apresentar erro.
- **Cenário:** Comprar 7.
- **Esperado:** Compra bloqueada sem erro interno.
- **Técnica:** Valor Limite.
- **Tipo:** Funcional.
- **Prioridade:** Crítica.

T04 — Cupom com R$299,99

- **Risco:** Aplicar desconto antes do limite.
- **Cenário:** Usar FEST20 em uma compra de R$299,99.
- **Esperado:** Cupom não aplicado.
- **Técnica:** Particionamento de Equivalência.
- **Tipo:** Funcional.
- **Prioridade:** Alta.

T05 — Usar o cupom duas vezes

- **Risco:** Permitir uso duplicado.
- **Cenário:** Usar FEST20 duas vezes.
- **Esperado:** Segunda utilização bloqueada.
- **Técnica:** Teste negativo.
- **Tipo:** Funcional.
- **Prioridade:** Crítica.

T06 — QR Code após transferência

- **Risco:** QR antigo continuar funcionando.
- **Cenário:** Transferir ingresso e usar o QR antigo.
- **Esperado:** QR antigo inválido e novo válido.
- **Técnica:** Teste negativo.
- **Tipo:** Funcional.
- **Prioridade:** Crítica.

T07 — Acessar ingresso de outro usuário

- **Risco:** Acesso indevido.
- **Cenário:** Usuário A tentar acessar ingresso de B.
- **Esperado:** Acesso bloqueado.
- **Técnica:** Teste de segurança.
- **Tipo:** Funcional.
- **Prioridade:** Crítica.

T08 — Código de autenticação

- **Risco:** Código continuar válido após 5 minutos.
- **Cenário:** Usar o código próximo do limite.
- **Esperado:** Expirar conforme a regra.
- **Técnica:** Valor Limite.
- **Tipo:** Funcional.
- **Prioridade:** Alta.

T09 — 20 mil usuários

- **Risco:** Sistema ficar lento ou cair.
- **Cenário:** Simular 20 mil usuários simultâneos.
- **Esperado:** Sistema continuar funcionando.
- **Técnica:** Teste de carga.
- **Tipo:** Não funcional.

- **Prioridade:** Crítica.

T10 — Compra pelo smartphone

- **Risco:** Problemas durante a compra.
- **Cenário:** Fazer uma compra pelo celular.
- **Esperado:** Compra em menos de 2 minutos.
- **Técnica:** Teste exploratório.
- **Tipo:** Não funcional.
- **Prioridade:** Alta.

PARTE 3: Testes que ficaram de fora

1. Todos os navegadores desktop

- Importante para compatibilidade.
- Ficou de fora porque o histórico mostra maior risco em smartphones.
- Risco: algum navegador pode apresentar problema.

2. Todas as formas de pagamento

- Importante para validar cada pagamento.
- Ficou de fora porque outros riscos são mais críticos.
- Risco: algum método pode continuar com defeito.

3. Transferências muito antes do evento

- Importante para validar o fluxo normal.
- Ficou de fora porque o limite de 2 horas é mais arriscado.
- Risco: algum problema pode existir em transferências antecipadas.

PARTE 4: Limites

Ingressos:

Abaixo: 0

Limites: 1 e 6

Acima: 7

Cupom:

Abaixo: R$299,99

Limite: R$300,00

Acima: R$300,01

Código:

Abaixo: 4min59s

Limite: 5min

Acima: 5min01s

Combinações:

6 × 4 × 3 × 4 × 3 × 2 = **1.728 combinações**.

Para reduzir os testes, usaria **Particionamento de Equivalência**, **Valor Limite e análise de riscos.**

PARTE 5: Resultados

T01: Evidência favorável: 1 ingresso foi comprado corretamente.

T02: Evidência favorável: 6 ingressos funcionaram corretamente.

T03: Defeito: 7 ingressos deveria ser bloqueado, não gerar HTTP 500.

T04: Evidência favorável: o cupom não foi aplicado abaixo de R$300.

T05: Evidência favorável: o cupom funcionou no valor mínimo de R$300.

T06: Requisito precisa de esclarecimento: existem duas regras diferentes sobre as 2 horas.

T07: Defeito: o QR antigo continuou válido por 47 segundos.

T08: Evidência favorável: o acesso ao ingresso de outro usuário foi bloqueado.

T09: Risco: foram testados 5 mil usuários, mas o requisito é 20 mil.

T10: Defeito: a compra levou 4min38s, acima dos 2 minutos.

PARTE 6: Os 84 testes garantem segurança?

Não.

- Os testes mostram que alguns cenários funcionam, mas não garantem que não existem outros problemas.
- Não é possível testar todas as combinações existentes.
- Os mesmos testes podem deixar de encontrar novos defeitos depois de várias execuções.

Por isso, os 84 testes sozinhos não garantem que a versão está pronta ou segura.

PARTE 7: Impacto da mudança

A nova versão tem funções importantes como compra, cupom, transferência, QR Code, autenticação e carteira digital.

Como o festival vai ter cerca de 45 mil participantes, uma falha pode ter um impacto muito grande.

Por isso, os testes devem focar nos pontos com risco e nos problemas que já aconteceram.

PARTE 8: Decisão final

Não liberaria a versão ainda.

Existem problemas no QR Code, na compra acima do limite e no tempo de compra pelo smartphone. Além disso, o teste de carga não chegou aos 20 mil usuários e existe uma regra conflitante sobre transferência.